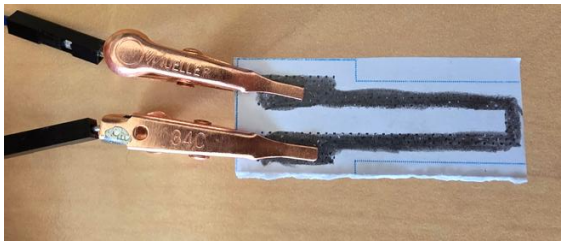
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES TOULOUSE

Samy Shihadeh
Jules Gleyzes
4a GP 2025/2026

Capteur de flexion low-tech



1. Description Générale

Le capteur de flexion low-tech est un capteur de contrainte mécanique unidirectionnel entièrement réalisable à la main. Il est basé sur les propriétés de conduction électrique du graphite. Il tire parti de la variation de la résistance d'un dépôt de crayon sur un substrat souple (feuille de papier) lorsqu'il est soumis à une déformation que ce soit en compression ou en extension.

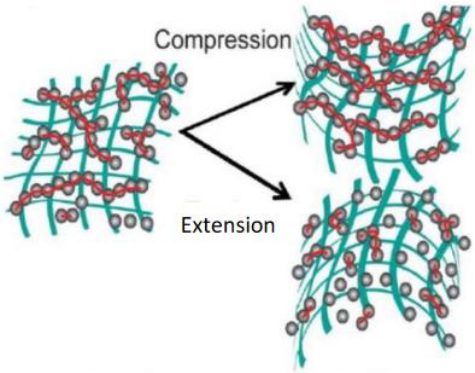
Le fonctionnement de cette jauge repose sur la mécanique quantique. Le dépôt de crayon crée un réseau microscopique de particules de carbone. Ces particules permettent au courant électrique de circuler en sautant d'une particule à l'autre grâce à l'effet tunnel quantique.

Ce phénomène étant extrêmement sensible à la distance séparant les particules, la moindre déformation mécanique du papier va modifier le passage des électrons :

- **En compression :** Le papier se plie vers l'intérieur, les particules de graphite se rapprochent fortement. L'effet tunnel est facilité, et la résistance électrique **diminue**.

- **En extension :** Le papier se plie vers l'extérieur, les particules s'éloignent les unes des autres. Les électrons peinent à franchir le vide, et la résistance électrique **augmente**.

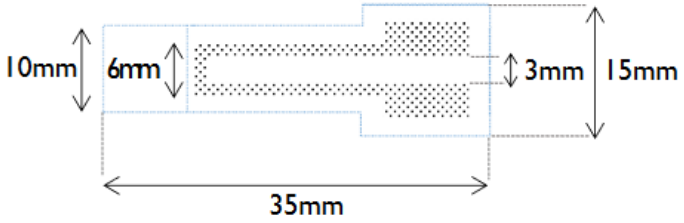
Ainsi, la simple mesure de la résistance du capteur permet de déduire l'angle ou le rayon de courbure de sa déformation.



Samy Shihadeh
Jules Gleyzes
4a GP 2025/2026

2. Dimensions

Les dimensions du capteur sont représentées par la figure ci-dessous.



3. Caractéristiques principales

- Sensibilité modulable
- Profil Ultra-fin et Flexible
- Géométrie Personnalisable
- Open source
- Interfaçage Électrique Facile
- Transportable
- Éco-responsable
- Low-Cost
- Low-tech

4. Spécifications Techniques

Type	Gauge de contrainte à base de graphite
Matériaux	- Papier (70mg, 140mg - Graphite
Type de capteur	Passif
Grandeur mesurée	Résistance (ohm)
Application	Déformation par compression ou extension
Compatibilité	(toutes de 6H à 6B) *
Output signal	Analog

*Bien que le capteur fonctionne théoriquement avec n'importe quelle proportion de graphite, les mines extrêmement grasses (au-delà de 3B) s'étalent trop facilement et offrent une sensibilité faible. À l'inverse, les mines extrêmement dures (au-delà de 3H) rendent le dépôt trop fin et la mesure instable. La plage recommandée pour un usage fiable se situe entre 3H et 3B.

Samy Shihadeh
Jules Gleyzes
4a GP 2025/2026

5. Conditions durant les tests

	Min	Max
Tension alimentation	0V	5V
Humidité	45%	55%
Température	15°C	25°C
Distance bluetooth	0.3m	10m

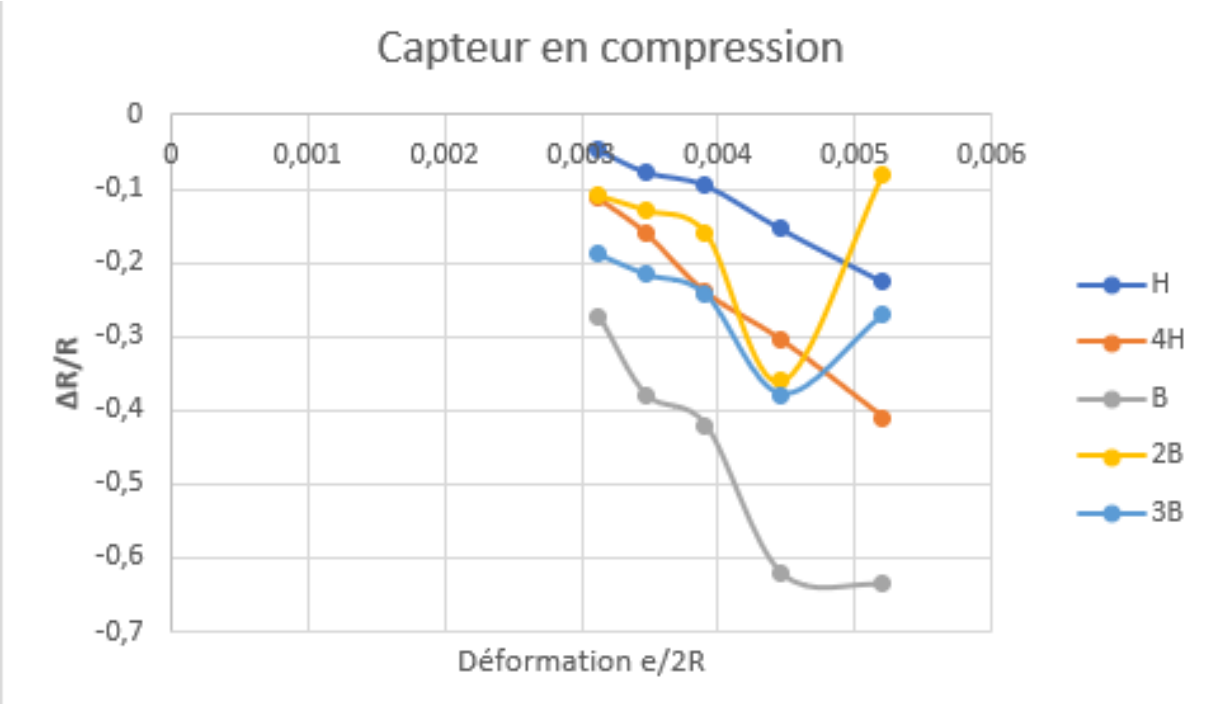
6. Caractéristiques électriques

La mesure des résistances en compression et en extension sont faites avec un rayon de 2.8 cm.

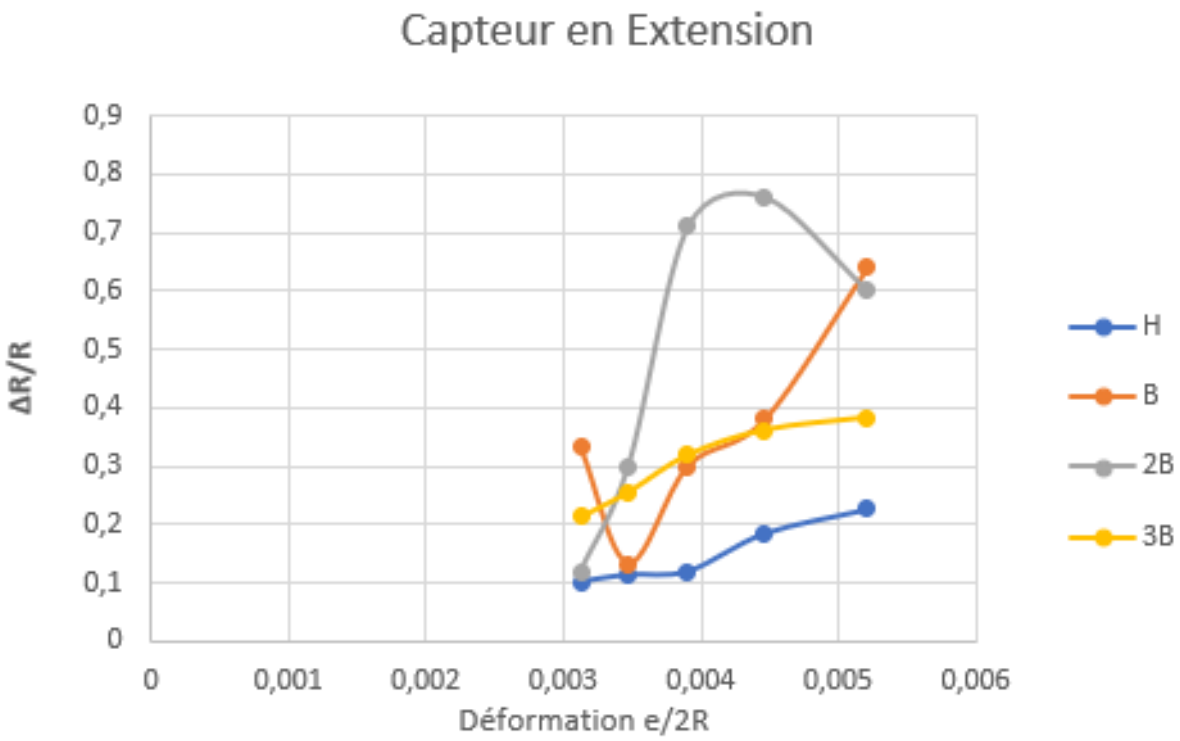
	Min	**Typ**	**Max**	**Unité**
4H	27.8	35	-	**GΩ**
H	14.2	16.8	19.9	**GΩ**
B	57	150	207	**MΩ**
2B	6.4	10	17.6	**MΩ**
3B	3.3	4.7	6.4	**MΩ**

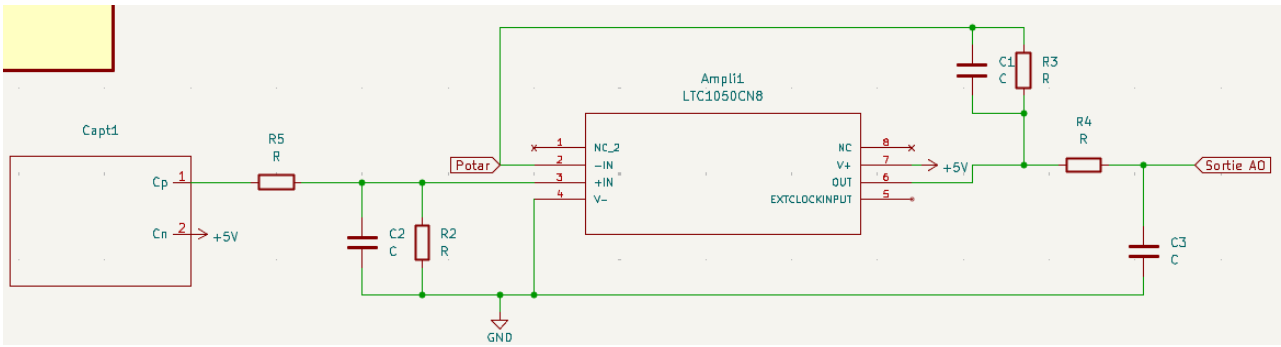
7. Graphiques caractéristiques

Les courbes ci-dessous représentent l'évolution de la résistance relative du capteur en fonction de la déformation. Les mesures en extension et en compression ont été réalisées avec trois types de mines différents : HB, 3B et 6B.



Samy Shihadeh
Jules Gleyzes
4a GP 2025/2026



8. Circuit de conditionnement typique (application)

Pour interfacer de manière optimale le capteur de flexion avec un convertisseur analogique-numérique (ADC) 5V, tel qu'un microcontrôleur Arduino, l'utilisation d'un circuit de conditionnement analogique est indispensable. Le schéma d'intégration standard repose sur un étage d'amplification (montage transimpédance) construit autour d'un amplificateur opérationnel. À cela s'ajoutent plusieurs filtres actifs et passifs afin de réduire au maximum tous les bruits environnants qui pourraient perturber le signal.